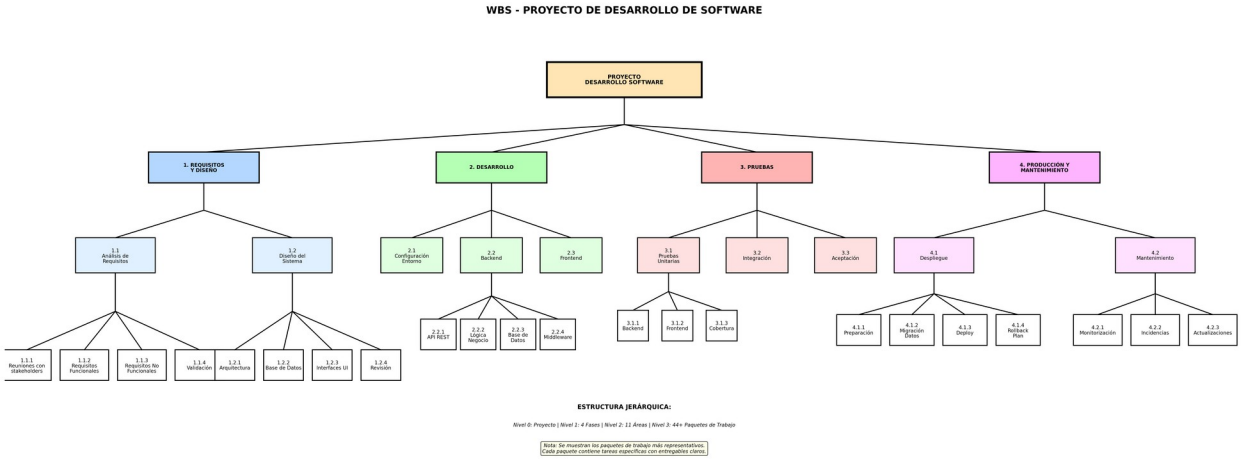
AEC3 - Gestión de Proyectos

Ismael Hernández Clemente

EJERCICIO 1

Desglose de Proyecto en WBS (Work Breakdown Structure)

(Adjunto diagrama en Ejercicio_1_WBS.png por si no se ve bien)

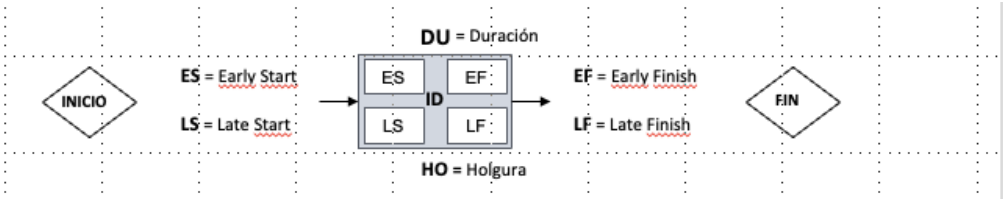


EJERCICIO 2

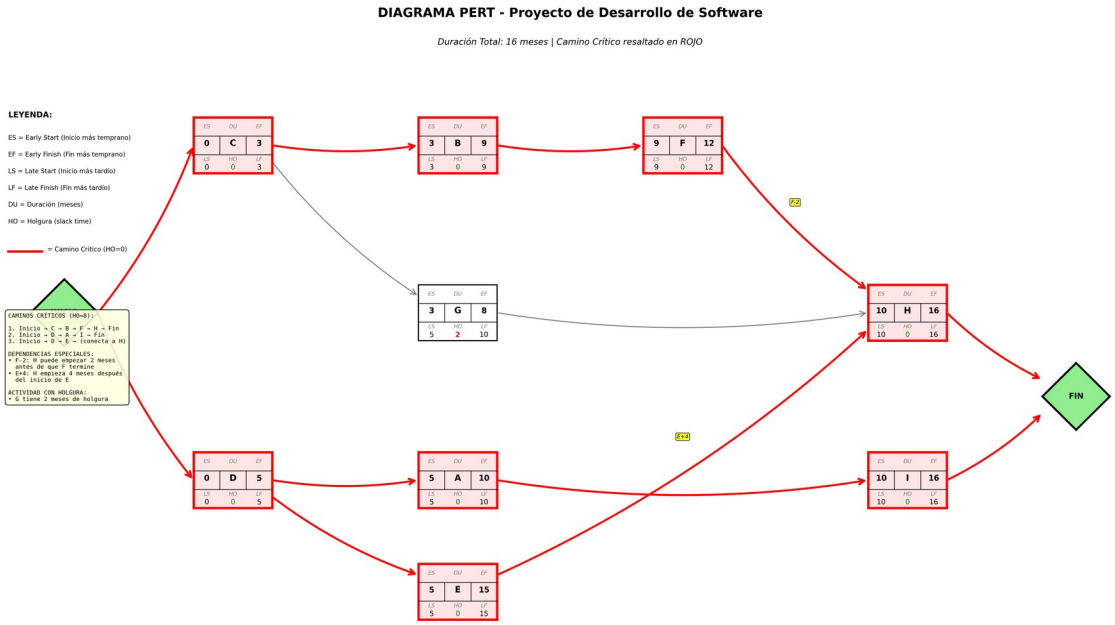
Diagrama PERT

(Adjunto diagrama en Ejercicio_2_PERT.png por si no se ve bien)

Sube una foto o captura de pantalla de tu diagrama de red. Puedes dibujarlo a mano en papel, utilizar una slide de ppt o con cualquier herramienta, pero debe seguir el modelo:



Adjunta una foto del resultado aquí debajo:

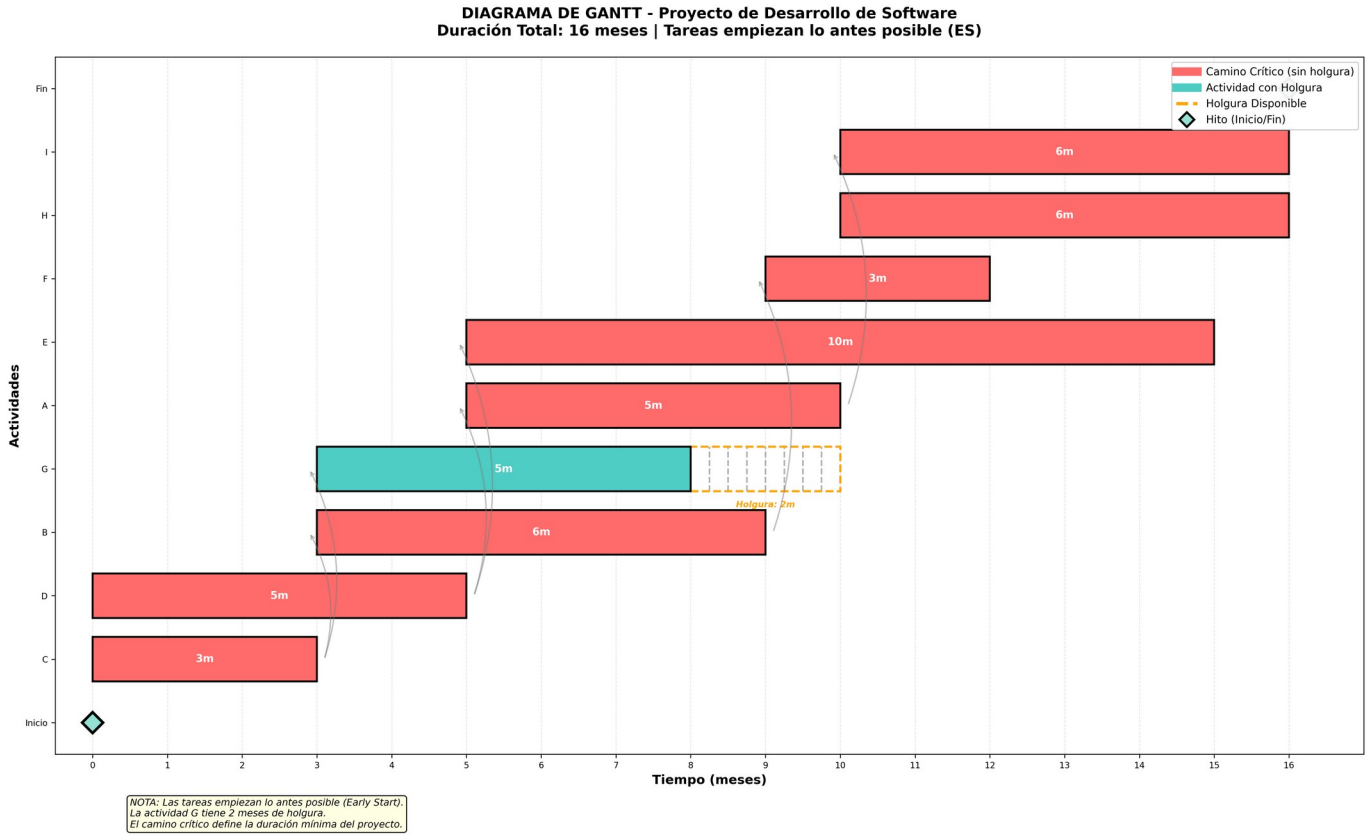


EJERCICIO 3

Diagrama de Gantt

Puedes dibujarlo a mano en papel, utilizar una slide de ppt, una plantilla que encuentres online o simplemente dibujar sobre la siguiente imagen:

(Adjunto diagrama en Ejercicio_3_Gantt.png por si no se ve bien)



EJERCICIO 4: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO (EARNED VALUE MANAGEMENT)

4.1 Introducción

El Análisis del Valor Ganado (EVM - Earned Value Management) es una metodología que me permite medir el rendimiento y progreso del proyecto integrando tres dimensiones fundamentales: alcance, tiempo y coste. En este análisis, evaluaré el estado del proyecto en el mes 12 utilizando 11 indicadores clave.

4.2 Contexto del Proyecto

Imaginamos que estoy gestionando un proyecto de desarrollo de software con las siguientes características:

- Duración planificada: 16 meses

- Presupuesto total (BAC): 88.000 €

- Punto de evaluación: Mes 12 (75% del tiempo transcurrido)

4.3 Datos de Entrada

Tabla de Actividades Completadas y en Progreso (Mes 12)

Actividad	Duración (meses)	Coste Planificado	Estado	% Completado	Coste Real
C	3	9.000 €	Completada	100%	9.500 €
D	5	10.000 €	Completada	100%	9.000 €
B	6	12.000 €	Completada	100%	12.500 €
G	5	8.000 €	Completada	100%	8.000 €
A	5	7.000 €	Completada	100%	7.200 €
E	10	15.000 €	En progreso	70%	11.000 €
F	3	10.000 €	Completada	100%	10.300 €
H	6	9.000 €	En progreso	50%	5.000 €
I	6	8.000 €	En progreso	50%	4.500 €

4.4 Cálculo de Indicadores Principales

4.4.1 Valor Planificado (PV - Planned Value)

El Valor Planificado representa cuánto trabajo debería haberse completado según el cronograma original.

Fórmula:

$$PV = \sum(\text{Coste planificado de actividades que deberían estar completadas})$$

Cálculo:

En el mes 12, según el cronograma, deberían estar completadas las actividades C, D, B, G, A, F y E debería estar avanzada significativamente. También H e I deberían haber iniciado.

Considerando el avance esperado: - Actividades completadas completamente: C (9.000 €) + D (10.000 €) + B (12.000 €) + G (8.000 €) + A (7.000 €) + F (10.000 €) = 56.000 € - E debería estar al 70%: 15.000 € × 0.70 = 10.500 € - H debería estar al 33%: 9.000 € × 0.33 = 3.000 € - I debería estar al 33%: 8.000 € × 0.33 = 2.667 €

$$PV = 56.000 + 10.500 + 3.000 + 2.667 = 72.167\,€$$

Interpretación: Según la planificación original, en el mes 12 deberíamos haber completado trabajo por valor de 72.167 €.

4.4.2 Coste Real (AC - Actual Cost)

El Coste Real es la suma de todos los gastos incurridos hasta la fecha.

Fórmula:

$$AC = \sum(\text{Costes reales de todas las actividades iniciadas})$$

Cálculo:

$$AC = 9.500 + 9.000 + 12.500 + 8.000 + 7.200 + 11.000 + 10.300 + 5.000 + 4.500 = 77.000\,€$$

Interpretación: He gastado realmente 77.000 € hasta el mes 12.

4.4.3 Valor Ganado (EV - Earned Value)

El Valor Ganado representa el valor del trabajo realmente completado hasta la fecha.

Fórmula:

$$EV = \sum(\text{Coste planificado} \times \%\,\text{completado})$$

Cálculo:

- C: 9.000 € × 100% = 9.000 €
- D: 10.000 € × 100% = 10.000 €
- B: 12.000 € × 100% = 12.000 €
- G: 8.000 € × 100% = 8.000 €

- A: 7.000 € × 100% = 7.000 €
- E: 15.000 € × 70% = 10.500 €
- F: 10.000 € × 100% = 10.000 €
- H: 9.000 € × 50% = 4.500 €
- I: 8.000 € × 50% = 4.000 €

$$EV = 9.000 + 10.000 + 12.000 + 8.000 + 7.000 + 10.500 + 10.000 + 4.500 + 4.000 = 75.000\,€$$

Interpretación: El trabajo completado hasta ahora vale 75.000 € según los costes planificados.

4.5 Análisis de Variaciones

4.5.1 Variación del Cronograma (SV - Schedule Variance)

La Variación del Cronograma indica si voy adelantado o retrasado respecto al plan.

Fórmula:

$$SV = EV - PV$$

Cálculo:

$$SV = 75.000 - 72.167 = 2.833\,€$$

Interpretación: Un SV positivo de 2.833 € indica que voy ligeramente adelantado respecto al cronograma planificado. He completado más trabajo del que debería haber completado según el plan original.

4.5.2 Variación del Coste (CV - Cost Variance)

La Variación del Coste muestra si estoy por debajo o por encima del presupuesto.

Fórmula:

$$CV = EV - AC$$

Cálculo:

$$CV = 75.000 - 77.000 = -2.000\,€$$

Interpretación: Un CV negativo de -2.000 € indica que estoy por encima del presupuesto. He gastado 2.000 € más de lo planificado para el trabajo completado.

4.6 Índices de Rendimiento

4.6.1 Índice de Rendimiento del Coste (CPI - Cost Performance Index)

El CPI mide la eficiencia con la que estoy utilizando los recursos económicos.

Fórmula:

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Cálculo:

$$CPI = \frac{75.000}{77.000} = 0.974$$

Interpretación: Un CPI de 0.974 (menor que 1) significa que por cada euro gastado, solo obtengo 0.974 € de valor. Estoy gastando más de lo planificado. Específicamente, tengo una eficiencia del 97.4% en el uso del presupuesto.

4.6.2 Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI - Schedule Performance Index)

El SPI mide la eficiencia con la que estoy avanzando en el cronograma.

Fórmula:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Cálculo:

$$SPI = \frac{75.000}{72.167} = 1.039$$

Interpretación: Un SPI de 1.039 (mayor que 1) indica que estoy avanzando más rápido de lo planificado. Por cada unidad de tiempo planificada, completo 1.039 unidades de trabajo. Tengo una eficiencia del 103.9% respecto al cronograma.

4.7 Proyecciones y Estimaciones

4.7.1 Presupuesto hasta la Conclusión (BAC - Budget at Completion)

El BAC es el presupuesto total aprobado para el proyecto.

Valor:

$$BAC = 88.000\,€$$

Este es el coste total planificado para completar todas las actividades del proyecto.

4.7.2 Estimación al Completar (EAC - Estimate at Completion)

La EAC proyecta el coste total del proyecto basándose en el rendimiento actual.

Selección de Fórmula:

Existen varias fórmulas para calcular el EAC según el contexto:

1. EAC = BAC / CPI ← Utilizo esta
    - Cuando: Los desvíos actuales son representativos del futuro
    - Mi caso: El CPI (0.974) refleja una tendencia consistente de sobrecostes
2. EAC = AC + (BAC - EV)
    - Cuando: Los desvíos fueron puntuales y no se repetirán
    - No aplica: Veo un patrón de sobrecostes en múltiples actividades
3. EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI × SPI)]
    - Cuando: Tanto coste como cronograma afectan el futuro
    - No necesaria: Mi SPI es bueno, el problema es principalmente de costes
4. EAC = AC + Estimación bottom-up del trabajo restante
    - Cuando: El rendimiento pasado no es indicativo del futuro
    - No aplica: Tengo suficiente historial para proyectar

Fórmula seleccionada:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

Cálculo:

$$EAC = \frac{88.000}{0.974} = 90.349\,€$$

Interpretación: Si continúo con la misma eficiencia de costes, el proyecto costará finalmente 90.349 €, lo que representa un sobrecostede 2.349 € respecto al presupuesto original.

Justificación de la fórmula: He elegido EAC = BAC/CPI porque el patrón de sobrecostes observado (actividades C, B, F, H han costado más de lo planificado)

es consistente y no parece ser un evento puntual. El CPI de 0.974 refleja una tendencia que probablemente continuará si no tomo medidas correctivas.

4.7.3 Estimación para Completar (ETC - Estimate to Complete)

La ETC calcula cuánto dinero adicional necesitaré para terminar el proyecto.

Fórmula:

$$ETC = EAC - AC$$

Cálculo:

$$ETC = 90.349 - 77.000 = 13.349\,€$$

Interpretación: Necesitaré 13.349 € adicionales para completar el proyecto. Esto es 1.349 € menos de lo que quedaba en el presupuesto original (88.000 - 77.000 = 11.000 €).

4.7.4 Índice de Rendimiento para Completar (TCPI - To Complete Performance Index)

El TCPI indica la eficiencia necesaria para completar el proyecto dentro del presupuesto.

Fórmula (para cumplir con BAC):

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

Cálculo:

$$TCPI = \frac{88.000 - 75.000}{88.000 - 77.000} = \frac{13.000}{11.000} = 1.182$$

Interpretación: Necesito lograr un CPI de 1.182 en el trabajo restante para completar el proyecto dentro del presupuesto original de 88.000 €. Esto significa que debo ser un 18.2% más eficiente de lo actualmente planificado para cada euro restante.

Análisis de viabilidad: Dado que mi CPI actual es 0.974, necesitaría mejorar significativamente mi eficiencia. Esto es un desafío considerable y probablemente realista considerar el EAC de 90.349 € como una estimación más precisa del coste final.

4.7.5 Variación a la Conclusión (VAC - Variance at Completion)

La VAC proyecta la diferencia final entre el presupuesto y el coste real.

Fórmula:

$$VAC = BAC - EAC$$

Cálculo:

$$VAC = 88.000 - 90.349 = -2.349\,€$$

Interpretación: Se proyecta un sobrecoste final de 2.349 € si mantengo el rendimiento actual. Este es un indicador de alerta temprana que me permite tomar medidas correctivas ahora.

4.8 Resumen Ejecutivo

Tabla de Indicadores

Indicador	Valor	Interpretación
PV	72.167 €	Valor del trabajo que debería estar completado
AC	77.000 €	Dinero realmente gastado
EV	75.000 €	Valor del trabajo completado
SV	+2.833 €	Adelantado en cronograma
CV	-2.000 €	Sobre presupuesto
CPI	0.974	97.4% de eficiencia en costes
SPI	1.039	103.9% de eficiencia en tiempo
BAC	88.000 €	Presupuesto total aprobado
EAC	90.349 €	Coste proyectado final
ETC	13.349 €	Dinero necesario

Indicador	Valor	Interpretación
		para completar
TCPI	1.182	Eficiencia requerida (18.2% mejor)
VAC	-2.349 €	Sobrecoste proyectado

Estado del Proyecto

ESTADO: ALERTA - Requiere Atención

Aspectos Positivos:

- Voy adelantado en el cronograma (SPI = 1.039)
- He completado más trabajo del planificado para esta fecha
- El desvío de coste es relativamente pequeño (2,67% sobre presupuesto)

Aspectos Negativos:

- Estoy gastando más de lo planificado (CPI = 0.974)
- Proyecto de sobrecoste final de 2.349 €
- Necesito mejorar eficiencia en un 18.2% para cumplir presupuesto

4.9 Conclusión

El análisis del Valor Ganado en el mes 12 me muestra un proyecto con rendimiento mixto. Aunque voy adelantado en el cronograma (algo muy positivo), los sobrecostes observados requieren atención inmediata. El TCPI de 1.182 indica que necesito un cambio significativo en la gestión de costes para cumplir con el presupuesto original.

Mi opinión es que debemos aceptar el EAC de 90.349 € como estimación realista y trabajar activamente en las actividades restantes (H e I) para minimizar los sobrecostes adicionales. La ventaja en el cronograma me da margen para implementar mejoras en la eficiencia de costes sin comprometer las fechas de entrega.